

시험항목별 시험면제조건(제11조제2항 관련)

1. 물리적·화학적 특성

시험항목	시험면제조건
녹는점/어는점	○ 녹는점이 -20°C 미만인 물질
끓는점	○ 기체인 물질 ○ 300°C 초과 온도에서 녹거나 끓기 전에 분해되는 고체 ○ 끓기 전에 분해되는 물질 ○ 고분자화합물
밀도	○ 특정 용매에서만 안정하고, 용액의 밀도가 그 용매의 밀도와 비슷한 물질 ○ 기체인 물질
증기압	○ 녹는점이 300°C 를 초과하는 물질 ○ 측정 한계 값 또는 공인된 계산방법에 의한 결과 값을 제출하는 경우로 녹는점이 $200^{\circ}\text{C}\sim 300^{\circ}\text{C}$ 인 물질 ○ 고분자화합물
물용해도	○ pH 4, pH 7 및 pH 9에서 가수분해로 불안정한 물질(반감기가 12시간 미만) ○ 물에서 쉽게 산화되는 물질 ○ 분석방법의 검출 한계까지 한계시험을 실시한 결과, 검출되지 않는 물질(물에서 극히 불용성인 경우)
입도분석	○ 고체(분말, 과립 또는 섬유)가 아닌 형태로 시장에 출시 또는 사용되는 물질
옥탄올/물 분배계수	○ 무기물 ○ 고분자화합물 ○ log P 계산값과 상세한 계산방법을 제출하는 경우로, - 실험 중 분해되는 물질, 또는 - 표면 활성이 높은 물질, 또는 - 격렬하게 반응하는 물질, 또는 - 물이나 n-옥탄올에 용해되지 않는 물질
해리상수	○ 가수분해로 불안정한 물질(반감기가 12시간 미만) ○ 물에서 쉽게 산화되는 물질 ○ 고분자화합물 ○ 이온화될 수 있는 작용기를 포함하지 않는 물질
점도	○ 상온에서 고체인 물질 ○ 폭발성, 자연발화성 또는 자기반응성 액체

시험항목		시험면제조건
인화성		○ 폭발성 또는 자연발화성 고체 ○ 공기와 접촉했을 때 자연 발화성 물질 ○ 고분자화합물
폭발성		○ 분자 내에 폭발성과 관련 있는 화학그룹이 없는 물질 ○ 고분자화합물 ○ 폭발성과 관련 있는 화학그룹이 있고 산소를 포함하며, 계산된 산소수지가 -200미만인 물질 ○ 폭발성과 관련 있는 화학그룹이 있지만 발열 분해 에너지가 500J/g 미만이며, 발열 분해의 개시가 500°C 미만인 유기물질 또는 유기물질의 균일한 혼합물 ○ 무기 산화성물질의 농도가 다음과 같은 그 무기 산화성 물질과 유기물질의 혼합물 - 산화성 물질이 구분1 또는 2에 해당하는 경우, 중량으로 15% 미만 - 산화성 물질이 구분 3에 해당하는 경우, 중량으로 30% 미만 ○ 유기물질의 발열 분해 에너지가 800J/g 미만인 경우. 단, 폭굉 전파시험 및 폭굉 충격 감도 시험에 한함
산화성		○ 폭발성 물질 ○ 고인화성 물질 ○ 유기과산화물 ○ 가연성물질과 발열 반응하지 않는 물질 ○ 고분자화합물

2. 인체 유해성 시험항목

시험항목		시험면제조건
급성독성	급성경구독성	○ 피부 부식성으로 분류되는 물질 ○ 물리적·화학적 특성이나 용도상으로 주된 노출경로가 흡입으로 판단되어 급성흡입독성 시험자료를 제출하는 물질
	급성경피독성 또는 급성흡입독성	○ 피부 부식성으로 분류되는 물질 ○ 입자의 크기가 100μm을 초과하는 물질. 단, 급성흡입 독성 시험에 한함
자극성	피부 자극성/부식성	○ 기존의 가용한 정보에 근거할 때 피부 부식성으로 분류되는 물질 ○ 강산($\text{pH} \leq 2.0$) 또는 강염기($\text{pH} \geq 11.5$) 물질로 피부 부식성으로 분류되는 물질 ○ 상온에서 인화성 물질(공기 중에서 자연 발화하는 경우)

시험항목		시험면제조건
		○ 급성경피독성 시험에서 고독성인 물질(구분 1 또는 구분 2) ○ 용량 2,000mg/kg 이상에서 수행된 급성경피독성 시험에서 피부 자극성이 나타나지 않는 물질
	눈 자극성/부식성	○ 기존의 가용한 정보에 근거할 때 피부 부식성이나 심한 눈 손상 물질로 분류되는 물질 ○ 강산($\text{pH} \leq 2.0$) 또는 강염기($\text{pH} \geq 11.5$) 물질로 피부 부식성으로 분류되는 물질 ○ 상온에서 인화성 물질(공기 중에서 자연 발화하는 경우)
과민성	피부 과민성	○ 피부 부식성이나 피부 과민성으로 분류되는 물질 ○ 상온에서 인화성 물질(공기 중에서 자연 발화하는 경우)
유전독성	포유류 배양세포를 이용한 염색체이상	○ In vivo 체세포 염색체이상 시험자료가 있는 물질 ○ 발암성(구분 1) 또는 생식세포 변이원성(구분 1, 2)으로 알려진 물질
	시험동물을 이용한 유전독성	○ 제조·수입량이 100톤 미만인 경우로, 복귀돌연변이시험 및 in vitro 염색체이상시험이 모두 음성인 물질 ○ 포유류 배양세포를 이용한 유전자변이 시험자료가 있는 물질. 단, 복귀돌연변이시험 및 in vitro 염색체이상시험이 모두 음성인 경우에 한함 ○ 발암성(구분 1) 또는 생식세포 변이원성(구분 1, 2)으로 알려진 물질
	추가 유전독성(생식세포 유전독성 등)	○ 복귀돌연변이시험, In vitro 염색체이상시험 및 in vivo 유전독성시험 결과 유전독성물질 분류(생식세포 변이원성 구분 1 및 2)를 위한 추가적인 평가가 필요 없다고 판단되는 물질
반복투여(노출)독성	반복투여독성(28일)	○ 반복투여독성(90일) 또는 만성독성 시험자료가 있는 물질 ○ 즉시 분해되고 분해산물에 대한 반복투여독성(28일) 등 충분한 자료가 있는 물질 ○ 엄격히 통제된 취급조건(예, 밀폐시스템)에서 제조·사용하는 등 위해성에 관한 자료의 노출시나리오에 따라 인체 노출이 배제될 수 있는 물질
	반복투여독성(90일)	○ 반복투여독성(28일)에서 중대한 독성이 관찰된 28일 기준값을 적절한 불확실성 계수를 적용하여 90일값으로 외삽 적용한 경우 특정 표적장기독성(반복 노출)으로 분류되는 물질 ○ 즉시 분해되고 분해산물에 대한 반복투여독성(90일) 등 충분한 자료가 있는 물질 ○ 반응성이 없고 불용성이며, 흡입할 수 없고 흡수되지 않으며, 28일 한계시험에서 독성 증거가 없는 물질

시험항목		시험면제조건
생식·발달독성	생식 및 발달(발생)독성 스크리닝	○ 유전독성 발암물질(생식세포 변이원성 구분 2이며, 발암성 구분 1)로 알려져 있고 적절한 위해성관리대책이 이행되는 물질 ○ 생식세포 변이원성물질(구분 1)로 알려져 있고 적절한 위해성관리대책이 이행되는 물질 ○ 엄격히 통제된 취급조건(예, 밀폐시스템)에서 제조·사용하는 등 위해성에 관한 자료의 노출시나리오에 따라 인체 노출이 배제될 수 있는 물질 ○ 최기형성 또는 2세대 생식독성 시험자료가 있는 물질 ○ 확장 1세대 생식독성 시험자료가 있는 물질
	최기형성	○ 유전독성 발암물질(생식세포 변이원성 구분 2이며, 발암성 구분 1)로 알려져 있고 적절한 위해성관리대책이 이행되는 물질 ○ 생식세포 변이원성물질(구분 1)로 알려져 있고 적절한 위해성관리대책이 이행되는 물질 ○ 이용가능한 모든 시험에서 독성증거가 없는 등 독성학적 활성도가 낮고 인체에 대한 노출을 무시할 수 있는 물질 ○ 태아 발달 독성을 일으키는 것으로 알려진 생식독성 물질(구분 1)
	2세대 생식독성	○ 유전독성 발암물질(생식세포 변이원성 구분 2이며, 발암성 구분 1)로 알려져 있고 적절한 위해성관리대책이 이행되는 물질 ○ 생식세포 변이원성물질(구분 1)로 알려져 있고 적절한 위해성관리대책이 이행되는 물질 ○ 이용가능한 모든 시험에서 독성증거가 없는 등 독성학적 활성도가 낮고 인체에 대한 노출을 무시할 수 있는 물질 ○ 생식능력에 손상을 일으키는 것으로 알려진 생식독성 물질(구분 1) ○ 확장 1세대 생식독성 시험자료가 있는 물질
발암성	발암성	○ 생식세포 변이원성(구분 1)으로 분류되는 물질(발암성이 유전독성 메카니즘으로 일어난다고 간주되는 경우) ○ 국제암연구소 등 국제적 전문기관의 발암성 평가보고서에 근거할 때 발암성으로 분류되는 물질 ○ 발암성(구분 1)으로 분류되는 물질 ○ 많은 사람에게 광범위하게 분산되는 용도(예, 소비자제품)로 사용되지 않고 인체 노출 빈도가 낮으며, 인체에 장기간 노출되지 않는 물질

시험항목		시험면제조건
		○ 생식세포 변이원성(구분 2)으로 분류되지 않고, 반복투여(노출) 시험결과 증식 또는 선종양을 일으킨다는 증거가 없는 물질

3. 환경 유해성 시험항목

시험항목		시험면제 조건
수생생물 독성	어류급성독성	○ 생체막을 통과할 수 없는 등 수생생태독성이 없다는 증거가 있는 물질 ○ 어류에 대한 만성독성 시험자료가 있는 물질
	물벼룩급성독성	○ 생체막을 통과할 수 없는 등 수생생태독성이 없다는 증거가 있는 물질 ○ 물벼룩에 대한 만성 수생독성 시험자료가 있는 물질
	담수조류 성장저해	○ 생체막을 통과할 수 없는 등 수생생태독성이 없다는 증거가 있는 물질
	어류만성독성	○ 위해성에 관한 자료 작성 결과 수생 생물에 대한 화학물질의 영향을 추가적으로 조사할 필요가 없다는 증거가 있는 물질(예, 수생환경에 대한 위해도가 1미만)
	물벼룩만성독성	○ 위해성에 관한 자료 작성 결과 수생 생물에 대한 화학물질의 영향을 추가적으로 조사할 필요가 없다는 증거가 있는 물질(예, 수생환경에 대한 위해도가 1미만)
육상생물 독성	육생식물 급성독성	○ 위해성에 관한 자료의 노출시나리오에 따라 토양 노출이 무시할 만한 수준인 물질 ○ 평형분배방법에 의한 토양생물 유해성평가가 가능한 물질
	육생 무척추동물 급성독성	○ 위해성에 관한 자료의 노출시나리오에 따라 토양 노출이 무시할 만한 수준인 물질 ○ 평형분배방법에 의한 토양생물 유해성평가가 가능한 물질
	육생식물 만성독성	○ 위해성에 관한 자료의 노출시나리오에 따라 토양 노출이 무시할 만한 수준인 물질 ○ 위해성에 관한 자료 작성 결과 육상 생물에 대한 화학물질의 영향을 추가적으로 조사할 필요가 없다는 증거가 있는 물질(예, 토양환경에 대한 위해도가 1미만)
	육생 무척추동물 만성독성	○ 위해성에 관한 자료의 노출시나리오에 따라 토양 노출이 무시할 만한 수준인 물질

시험항목		시험면제 조건
		○ 위해성에 관한 자료 작성 결과 육상 생물에 대한 화학물질의 영향을 추가적으로 조사할 필요가 없다는 증거가 있는 물질(예, 토양환경에 대한 위해도가 1미만)
침전물 독성	활성슬러지호흡 저해	○ 하수처리시설로 배출되지 않는 물질 ○ 이분해성물질로 시험에 사용된 농도가 하수처리 시설로의 예상 유입 농도의 범위 내인 물질 ○ 물에 극히 불용성 등 미생물 독성이 발생하지 않을 것 같은 완화요건이 있는 물질
	저서생물만성독성	○ 위해성에 관한 자료 작성 결과 저서생물에 대한 화학물질의 영향을 조사할 필요가 없다는 증거가 있는 물질(예, 평형분배방법에 의한 저서생물 유해성평가결과 위해도가 1미만)
분해성	이분해성	○ 무기물 ○ 고분자화합물
	본질적분해성	○ 무기물 ○ 이분해성 물질 ○ 모의 생분해성 시험자료(지표수, 토양, 수중 퇴적물)가 있는 물질 ○ 고분자화합물 ○ 위해성에 관한 자료 작성 결과 화학물질의 분해성을 추가적으로 조사할 필요가 없다는 증거가 있는 물질(예, 환경 노출이 매우 낮아 위해성이 충분히 통제되고, 영 별표 1의2 제2호의 가목 또는 나목에 모두 해당하지 않는 물질)
	pH에 따른 가수분해	○ 이분해성 또는 본질적분해성 물질 ○ 물에 극히 불용성인 물질 ○ 고분자화합물 ○ 위해성에 관한 자료 작성 결과 화학물질의 분해성을 추가적으로 조사할 필요가 없다는 증거가 있는 물질(예, 환경 노출이 매우 낮아 위해성이 충분히 통제되고, 영 별표 1의2 제2호의 가목 또는 나목에 모두 해당하지 않는 물질)
	분해산물의 확인	○ 이분해성 또는 본질적분해성 물질 ○ 고분자화합물 ○ 위해성에 관한 자료 작성 결과 화학물질의 분해산물을 확인할 필요가 없다는 증거가 있는 물질(예, 환경 노출이 매우 낮아 위해성이 충분히 통제되고, 영 별표 1

시험항목		시험면제 조건
		의2 제2호의 가목 또는 나목에 모두 해당하지 않는 물질)
	환경 거동 및 동태에 대한 추가정보	○ 무기물 ○ 이분해성 또는 본질적분해성 물질 ○ 고분자화합물 ○ 물에 극히 불용이고, 위해성에 관한 자료의 노출시나리오에 따라 토양과 침전물 노출이 무시할 만한 수준인 물질 ○ 위해성에 관한 자료 작성 결과 화학물질의 환경거동 및 동태를 추가적으로 조사할 필요가 없다는 증거가 있는 물질(예, 환경 노출이 매우 낮아 위해성이 충분히 통제되고, 영 별표 1의2 제2호의 가목 또는 나목에 모두 해당하지 않는 물질)
생물 농축성	생물농축성	○ 생물농축 가능성이 낮거나(예, $\log K_{ow} < 3$), 생체막을 통과할 수 없다고 예상되는 물질 ○ 이분해성 또는 본질적분해성 물질 ○ 무기물 ○ 고분자화합물 ○ 위해성에 관한 자료의 노출시나리오에 따라 수생환경에 대한 노출이 무시할 만한 수준인 물질
흡착/탈착	흡착 및 탈착	○ 물리화학적 성질에 근거하여, 흡착성 가능성이 낮은 물질(예, 비이온성 물질로 $\log K_{ow} < 3$) ○ 물질 및 그 분해산물이 빠르게 분해되는 물질 ○ 신뢰성 있는 스크리닝 방법 등을 통해 흡착 및 탈착을 추정할 수 있는 물질 ○ 고분자화합물
	흡착 및 탈착에 대한 추가 정보	○ 물리화학적 성질에 근거하여, 흡착성 가능성이 낮은 물질(예, 비이온성 물질로 $\log K_{ow} < 3$) ○ 물질 및 그 분해산물이 빠르게 분해되는 물질 ○ 흡착 및 탈착에 관한 측정 시험자료가 있는 물질 ○ 고분자화합물

4. 고분자화합물의 경우 다음 각목을 모두 만족하는 경우 규칙 제5조제1항제1호 별표 1의 제1호 1)가)부터 마)까지를 제외한 시험자료를 생략할 수 있다.

가. "산 및 알칼리 용액에서의 안정성" 시험결과 산 및 알칼리 용액에서 안정하고, 영 제11호제1항제5호 각 목의 규정에 따른 수평균분자량과 분자량

1,000 및 500 미만의 함량 기준을 만족하는 경우

나. 영 제11조제2항제1호에 해당하지 않는 경우

다. 영 제11조제2항제2호에 해당하지 않는 경우